高等代数笔记

堡堡菲

2026 年 4 月 6 日

目录

1 张量积 **2**

1.1 线性映射的张量积 2

1 张量积

1.1 线性映射的张量积

定义 1.1.1

给出 F 向量空间 V, W, V', W'. 取线性映射 $\varphi : V \to V', \psi : W \to W'$. 定义映射 $\varphi \odot \psi : V \otimes W \to V' \otimes W'$:

$$(\varphi \odot \psi)(v \otimes w) = \varphi(v) \otimes \psi(w).$$

显然 $(\varphi \odot \psi)(v, w) = \varphi(v) \otimes \psi(w)$ 是双线性映射, 由张量的泛性质保证出 $\varphi \odot \psi$ 的线性性. 这诱导出另一个映射

$$\begin{aligned} g : \mathrm{Hom}_F(V, V') \times \mathrm{Hom}_F(W, W') &\to \mathrm{Hom}_F(V \otimes W, V' \otimes W'), \\ \varphi, \psi &\mapsto \varphi \odot \psi. \end{aligned}$$

g 也是双线性映射.

对 $\mathrm{Hom}_F(V, V')$ 和 $\mathrm{Hom}_F(W, W')$ 作张量积将诱导出如下的交换图

$$\begin{tikzcd} \mathrm{Hom}_F(V, V') \times \mathrm{Hom}_F(W, W') \arrow[r] \arrow[dr, "g"'] & \mathrm{Hom}_F(V, V') \otimes \mathrm{Hom}_F(W, W') \arrow[d, dashed, "h"] \\ & \mathrm{Hom}_F(V \otimes W, V' \otimes W') \end{tikzcd}$$

定理 1.1.1

存在唯一线性映射

$$\begin{aligned} h : \mathrm{Hom}_F(V, V') \otimes \mathrm{Hom}_F(W, W') &\to \mathrm{Hom}_F(V \otimes W, V' \otimes W'), \\ \varphi \otimes \psi &\mapsto \varphi \odot \psi. \end{aligned}$$

且 h 是单射. 如果所有向量空间都是有限维, 则 h 是同构.

证 只需证明 $\ker h = \{0\}$.

采用反证法, 假设 $\eta \in \mathrm{Hom}_F(V, V') \otimes \mathrm{Hom}_F(W, W')$ 且 $\eta \neq 0$, 但 $h(\eta) = 0$. 取 $\mathrm{Hom}_F(W, W')$ 中的一组线性无关基底 $\{\psi_1, \psi_2, \cdots, \psi_n\}$, 以及 $\{\varphi_i\} \subset \mathrm{Hom}_F(V, V')$, 使得

$$\eta = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i \otimes \psi_i.$$

对于任意 $v \in V, w \in W$, 由 $h(\eta) = 0$ 可得

$$0 = h(\eta)(v \otimes w) = h\left(\sum_{i=1}^{n} \varphi_i \otimes \psi_i\right)(v \otimes w) = \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(v) \otimes \psi_i(w).$$

由于 $\eta \neq 0$, 存在一 $\varphi_i \neq 0$. 所以有 $\varphi_i(v) \neq 0$ 对于某个 $v \in V$, 我们假定 $\varphi_1(v') \neq 0$. 从 $\{\varphi_i\}_{1\geq i\geq n}$ 中选出最大线性无关子集 $\{\varphi_i\}_{1\geq i\geq m}$ (我们假定重排成恰好该情况). 那么

$$\begin{aligned}
0 &= \sum_{i=1}^{n} \varphi_i(v') \otimes \psi_i(w) \\
&= \sum_{i=1}^{m} \varphi_i(v') \otimes \psi_i(w) + \sum_{k=m+1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{m} a_{k,j}\varphi_j(v') \right) \otimes \psi_k(w) \\
&= \sum_{i=1}^{m} \varphi_i(v') \otimes w_i'.
\end{aligned}$$

其中 $w_i' = \psi_i(w) + \sum_{k=m+1}^{n} a_{k,i}\psi_k(w)$. 由于 $\{\varphi_i(v')\}_{1\geq i\geq m}$ 线性无关, 故 $w_i' = 0$, 即

$$\psi_i(w) + \sum_{k=m+1}^{n} a_{k,i}\psi_k(w) = 0$$

这与集合 $\{\psi_i\}$ 线性无关性矛盾, 因此 h 是单射. 由于空间都是有限维, 只需证明两侧维数相等即得出同构, 在此省略. □

此后便不再区分 $\varphi \odot \psi$ 和 $\varphi \otimes \psi$, 例如 $\varphi \otimes \psi(v \otimes w) = \varphi(v) \otimes \psi(w)$.

下面的例子说明了两个线性映射的张量积对应于相应矩阵的 Kronecker 积.

例子 1.1.1

取 $n \times n$ 矩阵 A_{ij} 和 $m \times m$ 矩阵 B_{ij}. 给出与之相对应的两个线性映射

$$\varphi_A : F^n \to F^n, \varphi_B : F^m \to F^m,$$

记作 $[\varphi_A] = A, [\varphi_B] = B$ (矩阵对应于 F^n 的标准基 $\{e_i\}$).

如果在 $F^n \otimes F^m$ 取基 (字典序)

$$e_1 \otimes f_1, \cdots, e_1 \otimes f_m, \cdots, e_2 \otimes f_1, \cdots, e_2 \otimes f_m, \cdots, e_n \otimes f_1, \cdots, e_n \otimes f_m,$$

那么 $[\varphi_A \otimes \varphi_B] = A \otimes B$, 后者是矩阵的 Kronecker 积.

证 将线性映射作用在地 k 个基向量 $e_p \otimes f_q$ 上

$$\begin{aligned}
(\varphi_A \otimes \varphi_B)(e_p \otimes f_q) &= \varphi_A(e_p) \otimes \varphi_B(f_q) \\
&= \left(\sum_{i=1}^{n} A_{ip}e_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^{m} B_{jq}f_j \right) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \left(A_{ip}B_{jq}e_i \otimes f_j \right).
\end{aligned}$$

这给出了矩阵第 $(p-1)m+q$ 列的元素.

也就是说, 矩阵的第 $(i-1)m+j$ 行, 第 $(p-1)m+q$ 列的元素恰好是 $A_{ip}B_{jq}$. 这与 Kronecker 积的定义一致. □